

الجزء الأول:التمرين الأول : (6نقاط)

أولاً: من أجل الحصول على معدن النحاس Cu أجرى مجموعة من التلاميذ التحليل الكهربائي لمحلول كلور

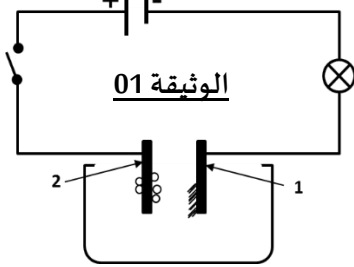
النحاس $CuCl_2$ في وعاء فولطا مسرياه من الغرافيت (الوثيقة 1)، وبعد مدة لاحظ التلاميذ ترسب شعيرات معدنية حمراء اللون عند المهبط وانطلاق فقاعات غازية عند المصعد .

1- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور النحاس مبينا طريقة الكشف عن شوارده.

2- أ- سم النوع الكيميائي لكل من: الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق

مبينا طريقة الكشف عليه.

ب- عبر عن التفاعل الحادث عند كل مسرى بمعادلة كيميائية واستنتج المعادلة الاجمالية.



ثانياً: وفي تجربة أخرى وقصد دراسة تأثير روح الملح على معدن القصدير Sn ، نجري التفاعل فنلاحظ حدوث

فوران وانطلاق غاز ونشكل محلول جديد $(Sn^{2+} + 2Cl^-)$

1- سم الغاز المنطلق والمحلول الجديد ثم اعط الاسم العلمي لروح الملح

2- اكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغتين الشاردية والاحصائية.

التمرين الثاني : (6نقاط)

بغرض مقارنة التوتر الكهربائي الناتج عن البطارية ثم عن (المغناطيس والوشية) حققنا التركيبين (أ) و (ب) كما في

(الوثيقة (3))

-إذا علمت أن كل من البطارية و (المغناطيس+الوشية) موصولين

بصمامين D1 و D2

1) كيف تكون إضاءة الصمامين في كل تركيب ؟

2) مانوع التيار الكهربائي المنتج في كل تركيب ؟

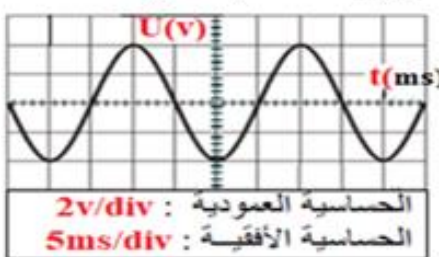
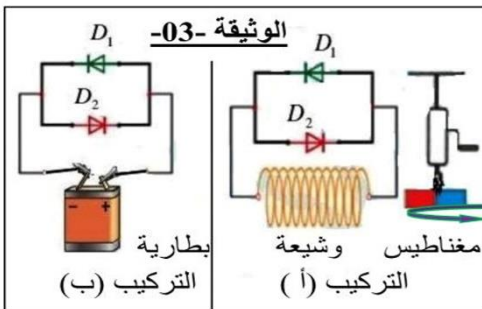
- قارن بينهما في جدول من حيث الشدة والجهة ؟

3) بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي التركيب (أ) إستعملنا راسم الإهتزاز المهبطي (الوثيقة (4))

أ - كيف تسمى الظاهرة المعتمدة لإنتاج هذا التيار ؟

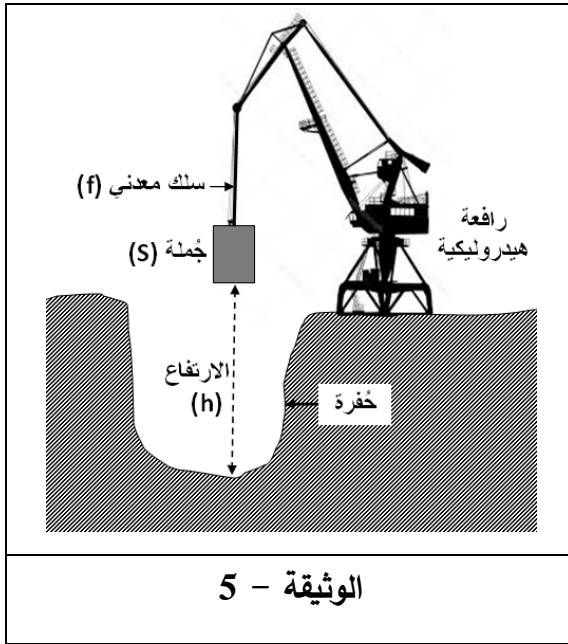
ب- أوجد قيمة التوتر الأعظمي U_{max} وقيمة التوتر المنتج (الفعال) U_{eff}

ج - إستخرج الدور T والتواتر F .



الجزء الثاني: (08 نقطة)

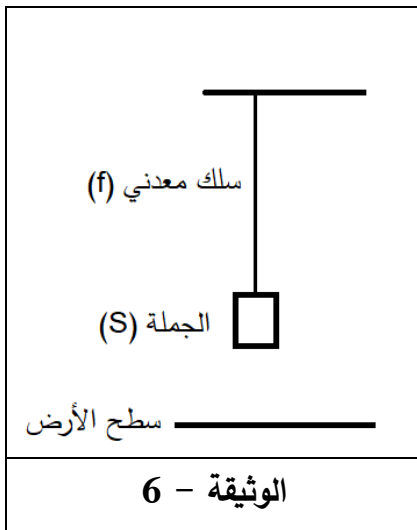
الوضعية الإدماجية :



أثناء القيام بعمليات الحفر في أحد مواقع البناء التابعة لولاية قالمة، تم العثور على تمثال كبير مصنوع من النحاس تُغطّي بعض أجزائه طبقة من مادة الكلس $CaCO_3(s)$.

- نعتبر (التمثال + مادة الكلس) جُلمة ميكانيكية (S)، كتلتها $m=250\text{ kg}$ وتعطى الجاذبية الأرضية: $g=10\text{ N/Kg}$.

تم رفع الجُلمة (S) بواسطة رافعة هيدروليكية حتى بلغت ارتفاع h $=7\text{ m}$ من عمق الخفرة، أين توقفت الرافعة عن العمل لمدة زمنية حتى يتم تهيئة الشاحنة المُكفّلة بحملها، وهذا ما جعل الجُلمة (S) في حالة توازن. (أنظر الوثيقة - 5).



بعد وضع الجُلمة (S) على متن الشاحنة، تم أخذها إلى مُختبر مُتخصّص لمُعابنة التمثال النحاسي وإزالة مادة الكلس عنه باستعمال محاليل كيميائية مناسبة.

1- أحسب ثقل الجُلمة الميكانيكية (S).

2- أعد رسم الوثيقة - 6 على ورقة الإجابة، ثم مثّل عليها القوى المُطبّقة على الجُلمة الميكانيكية (S) وهي في حالة توازن، باستعمال سُلّم الرسم التالي:

$1000\text{ N} \longrightarrow 1\text{ cm}$

3- اقترح تجربة تُبيّن من خلالها كيفية التخلّص من مادة الكلس دون إلحاق الأذى بالتمثال النحاسي، مدعماً إجابتك بمعادلة كيميائية.

4- قدّم بعض النصائح لعائلتك وأصدقائك للتعامل الآمن مع المحاليل الكيميائية.